

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/25

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 神經震顫：支持上肢肌肉功能的可穿戴輔助裝置
3. 深度學習驅動的腦電信號分析：推進神經診斷技術
4. 工作環境中心理狀態的量化：數學視角
5. 障礙nuScenes：評估自動駕駛感知穩健性的多傳感器數據集
6. 基於機器學習的RFID感測網路定位準確性：透過RSSI決策樹與CAD建模應用於國防
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一個靈活的框架，用於GPU加速的稀疏脈衝神經網絡中的結構可塑性
9. 分離組成計算的「什麼」與「如何」以實現重用與持續學習
10. 大腦皮層狀態的多尺度動態特徵：從同步到非同步
11. 貝氏或海森堡：誰的法則？
12. 腦拼圖：混合物理與數據驅動重建技術於經顱超聲波斷層成像
13. AI / 數據分析-----
14. 人工智慧助力識別菩提樹中潛在抗糖尿病化合物
15. 一種新穎的注意力機制，用於顯微鏡圖像中微管的噪聲自適應和穩健分割
16. 全方位多組學整合揭示人類老化的獨特類型
17. JAMUN：連結平滑分子動力學與基於分數的學習以生成構象集合
18. 基於傅立葉的GAN指紋檢測使用ResNet50
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 轉化多組學整合的生成對抗網路：在阿茲海默症與癌症中的應用
21. 轉變多組學整合：生成對抗網路在阿茲海默症與癌症中的應用
22. 醫療科技產業密切關注第232條款調查
23. FDA批准拜耳的熱潮紅治療藥物
24. FDA發現印度未經授權的API倉庫，內有蜥蜴和貓
25. 生科基礎研究-----
26. 建立國家人類多樣性基因組計畫的挑戰與建議
27. 適應度推斷的虛擬族群遺傳學測試
28. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於實時納米孔種子鏈接
29. AGNES：即時奈米孔種子鏈結的自適應圖神經網絡與動態規劃混合框架
30. 百健公司支付7000萬美元預付款給Vanqua Bio以獲得免疫學藥物



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 神經震顫：支持上肢肌肉功能的可穿戴輔助裝置

摘要

本文介紹了一種用於上肢功能的傳感器融合可穿戴輔助原型，主要針對肱三頭肌和拇指短伸肌。該裝置整合了表面肌電圖（sEMG）、慣性測量單元（IMU）和彎曲/力傳感器，並使用M5StickC和ESP32-S3計算中心。信號經過帶通和陷波濾波處理，特徵（包括均方根、平均絕對值、零交叉和4-12 Hz震顫頻帶功率）在250毫秒的窗口內計算，並輸入到INT8 TensorFlow Lite Micro模型中。控制命令受控於控制屏障函數安全包絡，並在基於遊戲的任務中提供輕量化個性化。在一項技術可行性試驗中，12名健康志願者進行了三項日常生活活動（ADL）相關任務，結果顯示震顫顯著減少（Delta TI = -0.092, 95% CI [-0.102, -0.079]），活動範圍增加（+12.65%, 95% CI [+8.43, +13.89]），重複次數增加（+2.99 min⁻¹, 95% CI [+2.61, +3.35]），肌電圖中位頻率斜率變得不那麼負（Delta = +0.100 Hz/min, 95% CI [+0.083, +0.127]）。感應到輔助的反饋環以100 Hz運行，設備延遲中位數為8.7毫秒，會話完成率為100%，且無設備相關的不良事件。這些結果證明了嵌入式、傳感器融合輔助技術在上肢功能中的技術可行性；計畫在IRB監督下進行正式的患者研究。

導讀

這篇文章介紹了一種新的可穿戴裝置，專門用於幫助上肢肌肉功能，特別是針對肱三頭肌和拇指短伸肌。該裝置結合了多種傳感器技術，包括表面肌電圖（sEMG，測量肌肉電活動）、慣性測量單元（IMU，測量運動和位置）以及彎曲/力傳感器。這些傳感器的數據經過處理後，輸入到一個輕量化的人工智能模型中，以提供個性化的輔助。初步測試顯示，該裝置能有效減少震顫並改善活動範圍和重複運動的次數，顯示出其技術可行性。未來將進行更大規模的患者研究。

學習路徑

生物醫學工程基礎 → 物理治療與康復科學 → 表面肌電圖（sEMG）技術 → 慣性測量單元（IMU）應用 → 人工智能與機器學習在醫療中的應用 → 可穿戴技術設計與開發 → 臨床試驗設計與倫理

原文連結

點擊連結

2. 深度學習驅動的腦電信號分析：推進神經診斷技術

摘要

神經系統疾病是全球主要的健康挑戰之一，推動了腦信號分析的進步。頭皮腦電圖（EEG）和顱內腦電圖（iEEG）被廣泛用於診斷和監測。然而，數據集的異質性和任務變化阻礙了穩健的深度學習解決方案的開發。本文系統地審視了基於EEG/iEEG的神經診斷中深度學習方法的最新進展，重點關注於7種神經狀況的應用，使用了46個數據集。對於每種狀況，我們審查了代表性的方法及其定量結果，整合了數據使用、模型設計和任務特定調整的性能比較，並強調了預訓練多任務模型在實現可擴展、可泛化解決方案中的作用。最後，我們提出了一個標準化的基準來評估模型在不同數據集中的表現，以提高可重複性，強調近期創新如何將神經診斷轉變為智能、適應性強的醫療系統。

導讀

神經系統疾病（如癲癇、帕金森病等）是全球健康的重大挑戰，腦電圖（EEG）和顱內腦電圖（iEEG）是診斷這些疾病的重要工具。深度學習（Deep Learning）是一種人工智慧技術，能夠自動從大量數據中學習特徵並進行預測。然而，由於不同數據集的多樣性和分析任務的差異，開發出穩健的深度學習模型並不容易。這篇文章回顧了最近在EEG/iEEG分析中應用深度學習的進展，並提出了一個標準化的基準，以便在不同數據集中評估這些模型的表現，從而推動神經診斷技術向智能化和適應性強的方向發展。

學習路徑

神經系統基礎知識 → 腦電圖（EEG）和顱內腦電圖（iEEG） → 神經系統疾病診斷 → 深度學習基礎 → 深度學習在醫療中的應用 → 多任務學習 → 模型評估和基準測試

原文連結

點擊連結

3. 工作環境中心理狀態的量化：數學視角

摘要

我們引入了一種新的框架，通過結合虛擬實境（VR）暴露和腦電圖（EEG）記錄，來量化隨時間變化的心理和情緒狀態。參與者在VR中體驗了一個壓力誘發的工作場景，該場景最初設計為銀行員工的培訓工具，提供了一個高風險情境的控制代理。這種設置使得主觀的情緒自我評估與客觀的神經數據相結合，並有效地使用演算法來推斷情緒狀態。基於這些測量，我們提出了可能的數學模型來捕捉心理狀態的時間動態，提供了一種定量方法來研究情緒處理，並為複雜環境中的適應性培訓提供資訊。

導讀

這篇文章介紹了一種創新的方法來量化心理和情緒狀態，使用了虛擬實境（VR）和腦電圖（EEG）技術。參與者在虛擬環境中模擬高壓工作情境，這不僅能夠讓他們進行自我情緒評估，還能收集到客觀的神經數據。這些數據通過演算法分析後，可以推斷出參與者的情緒狀態。研究者進一步提出了一些數學模型，試圖描述這些心理狀態隨時間的變化，這對於理解情緒處理和改進培訓方法具有重要意義。

學習路徑

心理學基礎 → 虛擬實境技術 → 腦電圖技術 → 演算法基礎 → 數學建模 → 情緒處理研究

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

4. 障礙nuScenes：評估自動駕駛感知穩健性的多傳感器數據集

摘要

在自動駕駛中，穩健的感知能力要求在不利條件下也能保持可靠的性能，這些條件可能會導致傳感器部分失效或被環境遮擋。雖然現有的自動駕駛數據集本身包含了傳感器噪聲和環境變異性，但很少有數據集能夠在多種感知模式下進行可控、參數化和可重現的劣化測試。這一缺口限制了系統地評估感知和融合架構在明確定義的不利條件下的表現能力。為了解決這一限制，我們引入了障礙nuScenes數據集，這是一個廣泛使用的nuScenes基準的新擴展。在相機模式中，我們發布了包含四種類型遮擋的完整版和迷你版，其中兩種是從公共實現中改編而來，另外兩種是新設計的。對於雷達和LiDAR，我們提供了參數化的遮擋腳本，實現了每種模式三種類型的劣化，從而能夠靈活且可重複地生成遮擋數據。這一資源支持在部分傳感器失效和環境干擾下對感知模型進行一致且可重現的評估。通過釋出首個具有可控和可重現劣化的多傳感器遮擋數據集，我們旨在推動關於穩健傳感器融合、韌性分析和自動駕駛中安全關鍵感知的研究。

導讀

這篇文章介紹了一個新的數據集「障礙nuScenes」，專門用來測試自動駕駛車輛在面臨傳感器部分失效或環境遮擋時的感知能力。傳感器（如相機、雷達和LiDAR）在自動駕駛中扮演重要角色，但在實際駕駛環境中，它們可能會因為各種原因而受到干擾。這個數據集提供了一種可控的方式來模擬這些干擾，幫助研究人員更好地理解 and 改善自動駕駛技術的穩健性（即在不利條件下仍然能正常運作的能力）。

學習路徑

自動駕駛基礎知識 → 傳感器技術（相機、雷達、LiDAR） → 感知系統 → 傳感器融合 → 數據集分析 → 自動駕駛安全性研究

原文連結

[點擊連結](#)

5. 基於機器學習的RFID感測網路定位準確性：透過RSSI決策樹與CAD建模應用於國防

摘要

射頻識別（RFID）追蹤可能是符合安全指導方針的國防資產儲存的一個可行解決方案。然而，感測器特异性不足（漏洞包括長距離檢測、欺騙和造假）可能導致錯誤檢測和操作安全事件。我們展示了一個使用真實接收信號強度指標（RSSI）數據和決策樹分類的監督學習模擬，並在一個電腦輔助設計（CAD）建模的平面圖中，涵蓋了國防儲存中遇到的一些挑戰。在這項工作中，我們專注於對12個實驗室區域（LabZoneA-L）進行位置推斷。原始數據集約有98萬次讀取。類別頻率不均衡，並計算了類別權重以應對這種多類別環境中的類別不平衡。模型在分層子樣本的5000個平衡觀測中訓練，總體準確率達到34.2%，多個區域（如區域F、G、H等）的F1分數超過0.40。然而，即使使用類別權重，稀有類別（尤其是LabZoneC）經常被錯誤分類。計算了一個鄰接感知混淆矩陣，以便更好地解釋物理上相鄰的區域。這些結果表明，基於RSSI的決策樹可以應用於現實模擬中，以實現區域級別的異常檢測或錯置監控，特別是在國防供應物流中。可靠的分類性能在低覆蓋和低信號區域中可以通過更好的天線佈置或額外的感測器及與其他模式的感測器融合來改善。

導讀

射頻識別（RFID）技術是用於追蹤物品的一種方法，特別是在國防資產管理中。然而，RFID感測器有時會因為檢測範圍過廣或遭到欺騙而產生錯誤。這篇文章介紹了一種利用機器學習中的決策樹方法，結合接收信號強度指標（RSSI）數據，來提高RFID系統的準確性。研究中使用了電腦輔助設計（CAD）來模擬實際環境，並對多個實驗室區域進行位置推斷。儘管模型在某些區域達到了較高的準確性，但在處理稀有類別時仍有挑戰。透過改進天線佈局或增加其他感測器，系統的可靠性可以進一步提升。

學習路徑

RFID技術基礎 → 機器學習基礎 → 決策樹算法 → 接收信號強度指標（RSSI） → 電腦輔助設計（CAD） → 感測器融合技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一個靈活的框架，用於GPU加速的稀疏脈衝神經網絡中的結構可塑性

摘要

大多數在人工神經網絡（ANNs）訓練和生物大腦學習建模的研究都集中於突觸可塑性，這意味著學習等同於改變現有連接的強度。然而，在生物大腦中，結構可塑性——即創建新連接和移除舊連接——同樣重要，不僅對於有效學習，還對於損傷恢復和資源的最佳使用至關重要。受結構可塑性啟發，修剪常用於機器學習中，以從訓練好的模型中移除弱連接，從而減少推理的計算需求。然而，通常用於基於反向傳播訓練ANNs和脈衝神經網絡（SNNs）的機器學習框架是為密集連接優化的，這意味著修剪無助於降低不斷增大的模型的訓練成本。GeNN模擬器已經支持對稀疏SNNs進行高效的GPU加速模擬，用於計算神經科學和機器學習。在此，我們提出了一個新的靈活框架，用於實現GPU加速的結構可塑性規則，並首先使用e-prop監督學習規則和DEEP R來訓練高效的稀疏SNN分類器，然後在無監督學習環境中學習拓撲圖。與基線密集模型相比，我們的稀疏分類器將訓練時間減少了多達10倍，而DEEP R重新連接使其性能與原始模型相當。我們展示了在比實時更快的模擬中形成拓撲圖，提供了對連接演變的見解，並測量了模擬速度與網絡大小的關係。所提出的框架將促進在網絡結構和神經通信中實現和維持稀疏性的進一步研究，以及探索稀疏性在一系列神經形態應用中的計算效益。

導讀

這篇文章探討了在神經網絡中應用結構可塑性（即創建和移除神經連接的能力）的方法，這與傳統的突觸可塑性（改變現有連接強度）不同。文章介紹了一個新的框架，利用GPU加速來實現這種結構可塑性，並展示了其在稀疏脈衝神經網絡（SNNs）中的應用。這種方法不僅能提高訓練效率，還能在無監督學習中有效地學習拓撲圖（網絡結構的空間佈局）。該框架有助於減少計算資源的使用，同時維持模型性能。

學習路徑

神經網絡基礎 → 人工神經網絡（ANNs） → 突觸可塑性 → 結構可塑性 → 脈衝神經網絡（SNNs）
→ GPU加速計算 → 稀疏神經網絡 → 拓撲圖學習

原文連結

[點擊連結](#)

7. 分離組成計算的「什麼」與「如何」以實現重用與持續學習

摘要

持續學習、保留並運用技能以達成目標是智能和高效行為的關鍵特徵。然而，促進持續學習和靈活（重新）組合技能的神經機制仍然不明。在此，我們研究了在循環神經網絡（RNN）模型中使用新穎的雙系統方法進行持續學習和已學計算的組成性重用：一個系統推斷要執行什麼計算，另一個系統實施如何執行。我們專注於神經科學中常研究的一組組成性認知任務。為了構建「什麼」系統，我們首先展示了一個大型任務家族可以由概率生成模型系統地描述，其中組成性源自離散任務時期的共享基礎詞彙。共享的時期結構使這些任務本質上具有組成性。我們首先展示這種組成性可以由概率生成模型系統地描述。此外，我們開發了一種無監督的在線學習方法，可以在單次試驗的基礎上學習此模型，隨著接觸新任務逐步建立其詞彙，並將潛在的時期結構推斷為試驗中的時間變化計算上下文。我們將「如何」系統實現為一個RNN，其低秩組件根據「什麼」系統推斷的上下文進行組合。上下文推斷促進了低秩RNN組件的創建、學習和重用，隨著新任務的逐步引入，實現持續學習而不會災難性遺忘。使用一個示例任務集，我們展示了這種雙系統學習框架的有效性和競爭性能，以及其前向和後向轉移的潛力，以及對未見任務的快速組成性泛化。

導讀

這篇文章探討了如何在循環神經網絡（RNN）中實現持續學習和技能重用。研究者提出了一種雙系統方法：一個系統負責推斷「什麼」計算需要執行（即任務的內容），另一個系統則負責「如何」執行這些計算（即執行方式）。這種方法利用了一種概率生成模型來描述任務的組成性，並通過無監督的在線學習方法來逐步建立模型的詞彙，從而實現對新任務的快速適應和學習。這樣的系統不僅能夠避免災難性遺忘（即在學習新知識時不丟失舊知識），還能夠快速地將學到的技能應用於新任務。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 循環神經網絡（RNN） → 概率生成模型 → 持續學習 → 無監督學習 → 組成性計算

原文連結

點擊連結

8. 大腦皮層狀態的多尺度動態特徵：從同步到非同步

摘要

大腦皮層會自發地顯示不同的活動模式，這些模式會隨著大腦狀態的變化而演變。睡眠、清醒、靜息狀態和注意力是由相同結構網絡支持的廣泛生理狀態範例。此外，藥物（例如不同水平的麻醉）或病理狀況（例如腦損傷、意識障礙）也會產生額外的狀態。過去二十年來，理解大腦狀態與大腦動態和行為之間的關係的重要性日益明顯，但對大腦狀態的統一定義仍然難以捉摸。在這篇綜述中，我們聚焦於這個範圍的兩個極端：同步與非同步狀態。這些功能狀態主要分別與無意識和意識相關，儘管存在例外。我們的目標是將來自不同層次的數據整合成一個多尺度的理解，從局部電路到全腦動態，包括皮層複雜性、功能連接性、同步化、波傳播和興奮-抑制平衡等特性，這些特性在不同狀態間有所不同並對其進行特徵化。與所討論的大腦狀態相關的實驗和臨床數據，以及計算模型（在微觀、中觀和宏觀皮層水平）均提供給讀者。

導讀

這篇文章探討了大腦皮層在不同狀態下的活動模式，從同步（synchrony）到非同步（asynchrony）。同步狀態通常與無意識相關，例如在深度睡眠中，而非同步狀態則與意識相關，例如在清醒時。文章旨在通過整合多層次的數據，從局部電路到整個大腦的動態，來深入理解這些狀態。這包括研究皮層複雜性（cortical complexity）、功能連接性（functional connectivity）、同步化（synchronization）、波傳播（wave propagation）和興奮-抑制平衡（excitatory-inhibitory balance）等特性，這些特性在不同的腦狀態中會有所不同。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦皮層結構與功能 → 神經動態學（Neural Dynamics）→ 功能連接性（Functional Connectivity）→ 同步化與非同步化（Synchronization and Asynchrony）→ 皮層複雜性（Cortical Complexity）→ 計算神經科學模型（Computational Neuroscience Models）

原文連結

點擊連結

9. 貝氏或海森堡：誰的法則？

摘要

量子系統通常以量子態向量描述，但我們展示了在某些情況下，其測量過程可以重新表述為以機率態向量表示的機率方程式。這些機率表徵可以進一步被近似為張量大腦（Tensor Brain, TB）模型的神經網絡動態。張量大腦是一個新近提出的框架，用於模擬大腦中的感知和記憶，提供了一種生物學啟發的機制，能有效地將生成的符號表徵整合到推理過程中。

導讀

這篇文章探討了量子系統的測量過程如何可以用機率的方式重新表述，並且這些機率表徵可以用張量大腦模型來近似。張量大腦是一種模擬大腦感知和記憶的框架，能夠有效地將符號表徵整合到推理中。量子態向量（描述量子系統的數學表示）和機率態向量（用機率描述系統狀態的表示）是這篇文章的核心概念。

學習路徑

量子力學基礎 → 機率論 → 量子態向量 → 神經網絡基礎 → 張量大腦模型 → 生物啟發計算

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

10. 腦拼圖：混合物理與數據驅動重建技術於經顱超聲波斷層成像

摘要

超聲波腦部成像一直以來面臨挑戰，主要是因為顱骨和腦組織之間的聲速差異大，以及將大型探頭耦合到顱骨的困難。本研究旨在通過重建腦部的準確聲速圖（SoS map），實現定量經顱超聲波成像。傳統的基於物理的全波形反演（FWI）受到顱骨引起的衰減、模式轉換和相位畸變等因素的限制，且空間覆蓋不完整，因為全孔徑陣列在臨床上不切實際。相比之下，純數據驅動的方法直接從原始超聲數據中學習，往往無法準確建模通過骨頭的複雜非線性和非局部波傳播，導致在低信噪比和稀疏孔徑條件下生成解剖上合理但定量上有偏差的SoS圖。為了解決這些問題，我們提出了BrainPuzzle，一種結合物理建模和機器學習的混合兩階段框架。在第一階段，反向時間遷移（時間反轉聲學）應用於多角度獲取，以生成即使在低信噪比下也能保留結構細節的遷移片段。在第二階段，基於變壓器的超分辨率編碼-解碼器與基於圖的注意單元（GAU）將這些片段融合成一致且定量準確的SoS圖像。使用可移動的低數量換能器組的部分陣列獲取策略提高了可行性和耦合性，而混合算法補償了缺失的孔徑。在兩個合成數據集上的實驗顯示，BrainPuzzle在SoS重建精度和圖像完整性方面表現優越，展示了其在推進定量超聲波腦成像方面的潛力。

導讀

超聲波腦部成像的挑戰在於顱骨和腦組織的聲速差異，以及難以將大型探頭與顱骨有效耦合。傳統方法如全波形反演（FWI）因信號衰減和空間覆蓋不足而受限，而純數據驅動的方法則難以準確模擬波的複雜傳播。BrainPuzzle是一種新方法，結合了物理建模和機器學習，通過兩個階段來解決這些問題。第一階段使用反向時間遷移技術來保留結構細節，第二階段則利用變壓器模型的超分辨率技術來生成準確的聲速圖。這種方法在合成數據集上的測試顯示出其在提高超聲波成像精度和完整性方面的潛力。

學習路徑

聲學基礎 → 超聲波成像技術 → 全波形反演（FWI） → 機器學習基礎 → 反向時間遷移技術 → 變壓器模型 → 超分辨率技術 → 經顱超聲波斷層成像

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 人工智慧助力識別菩提樹中潛在抗糖尿病化合物

摘要

糖尿病是一種慢性代謝疾病，由於其逐漸惡化和引發的多種代謝併發症，迫切需要創新的治療方法。研究表明，菩提樹（*Ficus religiosa*）是一種傳統藥用植物，能產生具有潛在抗糖尿病特性的生物活性植物化學物質。該研究運用了基於生態系統的計算方法，利用人工智慧來研究和評估從菩提樹中提取的化合物，這些化合物顯示出抗糖尿病的特性。綜合計算程序結合了機器學習方法、分子對接技術和ADMET預測系統，以評估植物化學物質對抗重要抗糖尿病酶二肽基肽酶-4（DPP-4）的功效。研究中使用DeepBindGCN和AutoDock軟體，通過深度學習技術探討了結合相互作用。研究表明，類黃酮和生物鹼因其強大的結合相互作用和有利的藥理作用而成為有吸引力的植物化學物質。人工智慧的引入加速了篩選過程並提高了準確率，顯示出其在研究植物基抗糖尿病劑中的有效性。這一科學基礎現在促進了未來針對糖尿病管理的天然產品療法的實驗驗證。

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧技術來識別具有抗糖尿病潛力的天然化合物。研究重點在於菩提樹中的植物化學物質，特別是類黃酮（Flavonoids）和生物鹼（Alkaloids），這些物質因其與二肽基肽酶-4（DPP-4，一種與糖尿病相關的酶）的強結合能力而受到關注。研究中使用了機器學習（Machine Learning）和分子對接（Molecular Docking）等技術來分析這些化合物的效果。這些技術的應用不僅加快了篩選速度，還提高了準確性，為未來的實驗驗證提供了堅實的基礎。

學習路徑

植物化學物質 → 糖尿病基礎知識 → 機器學習基礎 → 分子對接技術 → 深度學習應用 → ADMET預測系統 → 人工智慧在藥物研發中的應用

原文連結

點擊連結

12. 一種新穎的注意力機制，用於顯微鏡圖像中微管的噪聲自適應和穩健分割

摘要

在顯微鏡圖像中分割細胞骨架絲狀結構對於理解其細胞功能至關重要，但在密集、複雜的網絡以及噪聲或低對比度圖像條件下，這一過程仍然具有挑戰性。儘管深度學習已經推進了圖像分割技術，但在這些不利情況下，性能往往會下降。其他挑戰包括獲取準確註釋的困難以及嚴重的類別不平衡問題。我們提出了一種新穎的噪聲自適應注意力機制，擴展了Squeeze-and-Excitation (SE) 模塊，以動態調整不同的噪聲水平。這種自適應SE (ASE) 機制被整合到U-Net解碼器中，並配有殘差編碼器塊，形成了一個輕量但強大的模型：ASE_Res_U-Net。我們還開發了一種合成數據集策略，並採用了量身定制的損失函數和評估指標來緩解類別不平衡並確保公平評估。ASE_Res_U-Net在合成和真實噪聲圖像中有效地分割了微管，超越了其簡化變體和最先進的曲線結構分割方法。它在使用更少參數的情況下實現了這一點，適合資源受限的環境。重要的是，ASE_Res_U-Net在多種成像條件下對其他曲線結構（如血管和神經）也具有良好的泛化能力。可用性和實施：原始微管數據集（合成和真實噪聲圖像）可在Zenodo上獲得（DOIs: 10.5281/zenodo.14696279 和 10.5281/zenodo.15852660）。ASE_Res_UNet模型將在發表後共享。

導讀

這篇文章介紹了一種新的技術，用於在顯微鏡圖像中分割微管（細胞骨架的一部分）。這在生物學研究中非常重要，因為它能幫助科學家更好地理解細胞的功能。傳統的深度學習方法在處理噪聲大或對比度低的圖像時效果不佳，因此作者們開發了一種新的注意力機制，稱為自適應SE (ASE)，來解決這個問題。這個機制被整合到一個叫做ASE_Res_U-Net的模型中，能夠更準確地分割微管，並且在資源有限的環境中也能運行良好。此外，這個模型不僅對微管有效，對於其他曲線結構如血管和神經也有很好的適應性。

學習路徑

顯微鏡學基礎 → 細胞生物學 → 深度學習基礎 → 圖像分割技術 → U-Net模型 → Squeeze-and-Excitation機制 → 自適應SE機制 → ASE_Res_U-Net模型應用

原文連結

點擊連結

13. 全方位多組學整合揭示人類老化的獨特類型

摘要

老化是一個高度複雜且異質的過程，在不同個體中以不同的速度進行，使得生物年齡（BA）成為比實際年齡更準確的生理衰退指標。儘管先前的研究已利用單一組學數據建立老化時鐘，但往往未能捕捉人類老化的全部分子複雜性。在這項研究中，我們利用了「人類表型計畫」，這是一個包含10,000名年齡在40至70歲之間的成人的大規模隊列，進行了廣泛的縱向分析，包括臨床、行為、環境和多組學數據集，涵蓋轉錄組學、脂質組學、代謝組學和微生物組。通過使用能夠建模非線性生物動態的先進機器學習框架，我們開發並嚴格驗證了一個多組學老化時鐘，能夠穩健地預測多樣的結果和未來疾病風險。對多組學整合的分子特徵進行的無監督聚類揭示了老化的不同生物亞型，顯示出老化軌跡的顯著異質性，並指出與不同老化模式相關的特定途徑改變。這些發現展示了多組學整合在解碼老化分子景觀中的力量，並為個性化健康壽命監測和精準策略以預防與年齡相關的疾病奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討了如何利用多組學數據（包括轉錄組學、脂質組學、代謝組學和微生物組）來研究人類老化過程。研究者使用了「人類表型計畫」中的數據，並採用了先進的機器學習技術來建立一個多組學老化時鐘，這個時鐘可以更準確地預測健康結果和疾病風險。研究發現，老化過程中存在不同的生物亞型，這意味著每個人老化的方式可能不同。這些發現有助於未來開發個性化的健康監測和疾病預防策略。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 組學技術（如轉錄組學、代謝組學） → 機器學習基礎 → 生物信息學 → 多組學整合 → 精準醫學

原文連結

點擊連結

14. JAMUN：連結平滑分子動力學與基於分數的學習以生成構象集合

摘要

蛋白質結構的構象集合對於理解蛋白質功能和新型藥物發現（如隱性口袋）極為重要。目前用於取樣構象集合的技術，如分子動力學（MD），在計算上效率不高，而許多最新的機器學習方法無法轉移到訓練數據之外的系統。我們提出了JAMUN，它利用walk-jump取樣框架，在分子全原子3D構象的平滑、噪聲空間中執行MD。JAMUN能夠以比傳統分子動力學快一個數量級的速度生成小肽的構象集合。JAMUN中的物理先驗使其能夠轉移到訓練數據之外的系統，甚至是比原本訓練時更長的肽。我們的模型、代碼和權重可在<https://github.com/prescient-design/jamun>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種名為JAMUN的新方法，用來快速生成蛋白質結構的不同形態（構象）。傳統的分子動力學（MD）方法雖然準確，但計算速度慢。JAMUN利用一種稱為walk-jump取樣的技術，在一個平滑且帶有噪聲的空間中進行MD運算，從而大幅提高速度。這種方法不僅快，還能應用於比訓練時更長的肽鏈，這意味著它在應用範圍上有很好的靈活性。

學習路徑

分子生物學基礎 → 蛋白質結構 → 分子動力學（MD） → 機器學習基礎 → walk-jump取樣技術 → JAMUN方法

原文連結

點擊連結

15. 基於傅立葉的GAN指紋檢測使用ResNet50

摘要

生成對抗網絡（GANs）所產生的寫實圖像的快速增長，對於需要可靠內容真實性的圖像鑑識和工業系統構成了嚴峻挑戰。本文使用頻域分析結合深度學習來解決區分StyleGAN生成的圖像與真實圖像的問題。具體而言，應用了二維離散傅立葉變換（2D DFT）將圖像轉換到傅立葉域，使得微妙的週期性偽影變得可檢測。然後，訓練了一個ResNet50神經網絡在這些轉換後的圖像上，以區分真實和合成圖像。實驗表明，頻域模型達到了92.8%的準確率和0.95的AUC，顯著優於在原始空間域圖像上訓練的等效模型。這些結果表明，GAN生成的圖像具有獨特的頻域特徵或「指紋」。所提出的方法強調了結合信號處理技術和深度學習以增強數字鑑識和加強工業AI系統可信度的工業潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用頻域分析和深度學習來區分由生成對抗網絡（GANs）生成的圖像與真實圖像。首先，使用二維離散傅立葉變換（2D DFT）將圖像轉換到傅立葉域，這樣可以檢測到圖像中微小的週期性偽影。然後，訓練一個名為ResNet50的神經網絡來辨別真實與合成的圖像。這項研究顯示，GAN生成的圖像在頻域中有獨特的「指紋」，這意味著可以用這種方法來提升數字鑑識的準確性和工業AI系統的可信度。

學習路徑

信號處理基礎 → 傅立葉變換 → 深度學習基礎 → 生成對抗網絡（GANs） → ResNet50架構 → 圖像鑑識技術 → 工業AI應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 轉化多組學整合的生成對抗網路：在阿茲海默症與癌症中的應用

摘要

多組學數據整合對於理解複雜疾病至關重要，但有限的樣本量、噪音和異質性往往會降低預測能力。為了解決這些挑戰，我們引入了Omics-GAN，一個基於生成對抗網路（GAN）的框架，旨在生成高品質的合成多組學資料，同時保留生物學關係。我們使用ROSMAP群體的阿茲海默症（AD）和TCGA數據集的結腸和肝癌，對三種組學類型（mRNA、miRNA和DNA甲基化）進行了評估。使用支持向量機（SVM）分類器和重複的5折交叉驗證，證明合成數據集比原始組學資料更能提高預測準確性。SVM在AD中的mRNA的AUC從0.72提高到0.74，肝癌從0.68提高到0.72。合成miRNA在結腸癌中的分類從0.59提高到0.69，而合成甲基化數據在肝癌中的表現從0.64提高到0.71。箱形圖分析證實合成數據保留了統計分佈，同時減少了噪音和異常值。特徵選擇識別出與原始數據集重疊的顯著基因，並揭示了通過GO和KEGG富集分析驗證的其他候選基因。最後，分子對接強調了潛在的藥物再利用候選者，包括對AD的Nilotinib、對肝癌的Atovaquone和對結腸癌的Tecovirimat。Omics-GAN增強了疾病預測，保留了生物學的真實性，並加速了生物標記和藥物發現，提供了一個可擴展的精準醫療應用策略。

導讀

多組學數據整合是指將多種生物學數據（如mRNA、miRNA和DNA甲基化）結合起來，以便全面了解疾病的複雜性。這篇文章介紹了一種名為Omics-GAN的技術，它利用生成對抗網路（GAN，一種機器學習模型）來生成高品質的合成數據，這些數據能夠提高疾病預測的準確性。研究結果顯示，這種合成數據能夠在多種癌症和阿茲海默症的預測中提升模型的表現。這項技術還有助於發現新的生物標記和潛在的藥物再利用候選者，推動精準醫療的發展。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因組學 → 多組學數據分析 → 機器學習基礎 → 生成對抗網路（GAN） → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結

17. 轉變多組學整合：生成對抗網絡在阿茲海默症與癌症中的應用

摘要

多組學數據整合對於理解複雜疾病至關重要，但樣本量有限、數據噪音和異質性常常降低預測能力。為了解決這些挑戰，我們引入了一種基於生成對抗網絡（GAN）的框架——Omics-GAN，旨在生成高質量的合成多組學資料，並保持生物學關聯性。我們使用ROSMAP隊列的阿茲海默症數據和TCGA資料集的結直腸及肝癌數據，評估了Omics-GAN在三種組學類型（mRNA、miRNA和DNA甲基化）上的表現。使用支持向量機（SVM）分類器進行的重複5折交叉驗證顯示，合成數據集在預測準確性上優於原始組學資料。在阿茲海默症中，mRNA的SVM AUC從0.72提升至0.74；在肝癌中，從0.68提升至0.72。合成miRNA在結直腸癌中的分類準確性從0.59提升至0.69，而合成甲基化數據在肝癌中的表現從0.64提升至0.71。箱形圖分析證實合成數據保留了統計分佈，同時減少了噪音和異常值。特徵選擇識別出與原始數據集重疊的顯著基因，並揭示了經GO和KEGG富集分析驗證的其他候選基因。最後，分子對接強調了潛在的藥物再利用候選者，包括用於阿茲海默症的Nilotinib、用於肝癌的Atovaquone和用於結直腸癌的Teco virimat。Omics-GAN增強了疾病預測，保持了生物學真實性，加速了生物標誌物和藥物發現，為精準醫療應用提供了一種可擴展的策略。

導讀

多組學數據整合是指將不同類型的生物學數據（如mRNA、miRNA、DNA甲基化）結合起來，以更全面地理解疾病。生成對抗網絡（GAN）是一種機器學習模型，用於生成與真實數據相似的合成數據。Omics-GAN是一個基於GAN的框架，專為解決多組學整合中的數據噪音和異質性問題而設計。研究顯示，使用Omics-GAN生成的合成數據可以提高疾病預測的準確性，並且有助於發現新的生物標誌物和藥物候選者。支持向量機（SVM）是一種常用的機器學習分類器，用於評估數據的預測能力。AUC（曲線下面積）是衡量分類模型性能的指標，數值越高表示模型性能越好。

學習路徑

生物學基礎知識 → 多組學數據整合 → 機器學習基礎 → 生成對抗網絡（GAN） → 支持向量機（SVM） → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結

18. 醫療科技產業密切關注第232條款調查

摘要

這項調查可能會用來對醫療產品徵收關稅，已經引起多個產業團體的關注。請查看MedTech Dive對第232條款調查的報導匯總。

導讀

第232條款調查是一項美國貿易法規，允許政府因國家安全理由對進口產品徵收關稅。在醫療科技產業中，這樣的調查可能影響到醫療產品的進口成本和市場競爭力。對於生產和使用這些產品的公司來說，這是一個重要的議題，因為關稅可能會增加產品成本，影響其在市場上的定價和競爭力。

學習路徑

國際貿易法規 → 美國貿易政策 → 第232條款 → 醫療產品市場分析 → 關稅對醫療產業的影響

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. FDA批准拜耳的熱潮紅治療藥物

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准拜耳公司針對更年期引起的熱潮紅的治療藥物，這一批准加強了該公司在女性健康領域的產品組合。拜耳公司於週五宣布，Lynkuet是首個獲得批准的雙神經激肽（neurokinin）靶向療法，用於治療更年期症狀。

導讀

更年期（menopause）是女性在月經永久停止後的一段生理變化過程，常伴隨著熱潮紅（hot flashes）等症狀。熱潮紅是一種突然的熱感，通常會伴隨出汗和心跳加速。拜耳的新藥Lynkuet是首個針對雙神經激肽的療法，這意味著它能夠同時影響兩種神經激肽受體，從而有效減少熱潮紅的發生。

學習路徑

生理學（Physiology）→ 更年期生理變化（Menopausal Physiology）→ 神經激肽（Neurokinin）→ 雙神經激肽靶向療法（Dual Neurokinin-Targeted Therapy）→ Lynkuet藥物機制（Lynkuet Mechanism of Action）

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. FDA發現印度未經授權的API倉庫，內有蜥蜴和貓

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）上月底向印度仿製藥製造商Hetero Labs發出了一份不尋常的檢查報告。報告指出，FDA發現了一個未經授權的倉庫，該倉庫內存放著藥品和活性藥物成分（APIs），並且還有蜥蜴和貓的蹤跡。這一發現引發了對該倉庫衛生條件和藥品安全的擔憂。

導讀

這篇報導提到美國食品藥品監督管理局（FDA）在印度的一次檢查中，發現了一個未經授權的倉庫。這個倉庫不僅存放著藥品和活性藥物成分（APIs, Active Pharmaceutical Ingredients），還有蜥蜴和貓在裡面。這可能會影響到藥品的安全和質量，因為倉庫的衛生條件不佳可能導致污染。這對於藥品的生產和儲存來說是一個重要的問題，因為藥品的質量直接影響到消費者的健康。

學習路徑

藥品儲存與管理 → 活性藥物成分（API） → 藥品生產質量管理（GMP） →
美國食品藥品監督管理局（FDA）規範 → 藥品安全與衛生標準

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 建立國家人類多樣性基因組計畫的挑戰與建議

摘要

基因組學的方法已經徹底改變了醫學研究，為人類生理學和疾病提供了寶貴的見解。儘管大型基因組集合帶來了重大好處，但基因組數據缺乏多樣性卻是推進生物醫學發現和全球健康解決方案的一大挑戰。建立國家基因組計畫並非一成不變，因為每個國家都面臨著獨特的挑戰和機遇。我們識別出來自不同國家的全基因組測序（WGS）數據獲取和發布的挑戰，討論了一些國家在研究其遺傳多樣性方面所取得的進展，並評估了最常見的問題。我們認識到，成功的國家基因組數據庫需要解決幾個主要問題，包括政府官員、醫療管理人員和政策制定者對基因組學最新發展的認識不足、缺乏規範和倫理考量、資金籌措的挑戰、法律框架的建立以及必要基礎設施的建設。通過匯集來自19個國家的多元專家團隊，我們旨在提供一個平衡的方法來建立國家計畫。我們的研究承認並解決了各種設置和地區的主要複雜性和細微差別，同時呈現來自高資源和低資源國家的科學家的多樣意見，促進基因組研究及其應用的更具包容性和全球相關性框架。

導讀

基因組學（研究基因組的科學）已經改變了醫學研究，但目前基因組數據缺乏多樣性，這對於全球生物醫學的進步是一個挑戰。文章討論了建立國家基因組計畫的挑戰，包括政府和政策制定者對基因組學的認識不足、缺乏相關法規和倫理考量、資金和基礎設施的不足等問題。研究匯集了來自19個國家的專家，提出了建立國家基因組計畫的建議，以促進全球更具包容性的基因組研究。

學習路徑

基因學基礎 → 基因組學 → 全基因組測序（WGS） → 生物醫學研究 → 國家基因組計畫 → 生物倫理學 → 科學政策與管理

原文連結

點擊連結

22. 適應度推斷的虛擬族群遺傳學測試

摘要

我們考慮依據自然選擇、突變和重組進化的族群，並假設所有或具有代表性的個體基因組是已知的。我們提出一個問題：是否可以從這些數據中推斷適應度參數和基因型適應度順序。我們在模擬族群中測試了這一假設，並劃分出可以和不可以推斷的參數範圍。我們的工作提供了一個框架，用於確定何時可以從全族群、全基因組、時間分層的數據中進行適應度推斷，並強調了不適用的情境。我們簡要調查了符合此框架的生物模型生物和人類病原體。

導讀

這篇文章探討了如何從基因組數據中推斷出一個族群的適應度（生物體在特定環境中生存和繁殖的能力）。研究中使用了虛擬（in silico，指通過計算機模擬）族群來測試這種推斷的可行性。適應度參數和基因型適應度順序是指在不同基因型中，哪一種基因型更有可能在自然選擇下存活和繁殖。這項研究有助於了解在什麼情況下可以從全基因組數據中推斷出這些信息，以及在什麼情況下不行。

學習路徑

遺傳學基礎 → 人口遺傳學 → 自然選擇與適應度 → 基因組學 → 模擬技術（in silico）→ 基因型與表型關係

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

23. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於實時納米孔種子鏈接

摘要

納米孔測序技術使得實時長讀DNA測序成為可能，讀長可超過10千鹼基，但其固有的12-15%的錯誤率對讀序比對帶來了顯著的計算挑戰。關鍵的種子鏈接步驟必須連接讀序與參考基因組之間的精確k-mer匹配，同時過濾掉虛假的匹配。然而，現有的先進方法依賴於固定的間隙懲罰函數，無法適應包括串聯重複和結構變異在內的多變基因組上下文。本文提出了RawHash3，一個結合圖神經網絡與經典動態規劃的混合框架，用於適應性種子鏈接，保持實時性能的同時提供統計保證。我們將種子鏈接形式化為圖學習，其中種子構成具有12維特徵向量的節點，邊緣編碼包括間隙一致性在內的8維空間關係。我們的架構採用三層EdgeConv GNN，具有基於信心的方法選擇，動態切換於學習指導與算法回退之間。對1,000個合成納米孔讀序和5,200個測試種子的全面評估表明，RawHash3達到了99.94%的精確度和40.07%的召回率，相對基線統計顯著提高25.0%，p值小於0.001。系統保持了1.59毫秒的中位推理延遲，滿足實時約束，同時在20%標籤損壞下展示了優越的魯棒性，成功率達到100%，而基線退化至30.3%。交叉驗證確認了穩定性，確立了圖神經網絡作為生產基因組學流水線的可行方法。

導讀

納米孔測序是一種能夠即時讀取長DNA序列的技術，但由於其高錯誤率，對於如何準確地將讀取的序列與參考基因組對齊提出了挑戰。種子鏈接是一個關鍵步驟，涉及將讀取序列中的匹配片段（k-mer）與參考基因組連接起來。傳統方法使用固定的間隙懲罰（gap penalty）來處理這一問題，但在面對基因組的多樣性時可能不夠靈活。RawHash3結合了圖神經網絡（GNN）和動態規劃，提供了一種能夠適應不同基因組上下文的解決方案，並且在實時性和準確性上都取得了顯著的提升。

學習路徑

基因組學基礎 → DNA測序技術 → 納米孔測序 → 種子鏈接 → 動態規劃 → 圖神經網絡（GNN） → EdgeConv技術 → 基因組數據分析

原文連結

點擊連結

24. AGNES：即時奈米孔種子鏈結的自適應圖神經網絡與動態規劃混合框架

摘要

奈米孔測序技術使得即時長讀DNA測序成為可能，讀長超過10千鹼基，但其固有的12-15%的錯誤率對讀序比對構成了重大計算挑戰。關鍵的種子鏈結步驟需要連接讀數與參考基因組之間的精確k-mer匹配，同時過濾掉虛假的匹配。然而，當前最先進的方法依賴於固定的間隙懲罰函數，無法適應包括串聯重複和結構變異在內的多變基因組背景。本文提出了RawHash3，一種結合圖神經網絡與經典動態規劃的混合框架，用於自適應種子鏈結，保持即時性能並提供統計保證。我們將種子鏈結形式化為圖學習，其中種子構成具有12維特徵向量的節點，邊則編碼包括間隙一致性在內的8維空間關係。我們的架構採用三層EdgeConv GNN，使用基於信心的方法選擇，動態在學習指導與算法回退之間切換。在1,000個合成奈米孔讀數和5,200個測試種子的綜合評估中，RawHash3達到了99.94%的精確度和40.07%的召回率，與基線相比相對提高了25.0%，統計顯著性為p小於0.001。系統維持了1.59毫秒的中位推斷延遲，符合即時要求，同時在20%的標籤損壞下表現出100%的成功率，而基線降至30.3%。交叉驗證確認了穩定性，確立了圖神經網絡作為生產基因組管道的可行方法。

導讀

奈米孔測序技術能夠快速讀取長段DNA序列，但其高錯誤率使得比對工作變得困難。種子鏈結是一個關鍵步驟，它需要在讀數和參考基因組之間找到精確的匹配。傳統方法使用固定的間隙懲罰函數，無法適應基因組的多樣性。RawHash3是一種新方法，它結合了圖神經網絡（GNN，一種模仿人類大腦神經網絡的計算模型）和動態規劃（用於解決多階段決策問題的算法），能夠自適應地進行種子鏈結，並在即時運行中提供高精度和穩定性。

學習路徑

基因組學 → DNA測序技術 → 奈米孔測序 → 圖神經網絡（GNN） → 動態規劃 → 種子鏈結算法

原文連結

點擊連結

25. 百健公司支付7000萬美元預付款給Vanqua Bio以獲得免疫學藥物

摘要

百健公司 (Biogen) 再次著手研究C5aR1。該公司支付了7000萬美元的預付款給芝加哥的新創公司Vanqua Bio，以獲得其在研的C5aR1拮抗劑VQ-201的全球獨家權利。這筆交易還包括未來的里程碑付款和銷售分成，具體金額尚未公開。

導讀

百健公司是一家知名的生物技術公司，專注於神經科學和免疫學領域。此次合作的焦點是C5aR1拮抗劑 (C5aR1 antagonist)，這是一種針對免疫系統的藥物，旨在阻斷C5a受體 (C5a receptor)，以減少炎症反應。Vanqua Bio是一家專注於開發創新療法的新創公司，這次的合作有望加速VQ-201的開發進程。

學習路徑

免疫學基礎 → 免疫系統受體 (如C5a受體) → 拮抗劑藥物設計 → 生物技術公司合作模式 → 新藥開發流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun